Problem E. 左移 3

给定一个长度为 n 的字符串 $S = s_0 s_1 \cdots s_{n-1}$，您可以将 S 左移至多 k 次（包括零次）。求操作之后，字符串中最多含有几个 “nanjing” 子串。

更正式地，令 $f(S,d)$ 表示将 S 左移 d 次后获得的字符串。也就是说 $f(S,d) = s_{(d+0) \bmod n} s_{(d+1) \bmod n} \cdots s_{(d+n-1) \bmod n}$。令 $g(f(S,d),l,r) = s_{(d+l) \bmod n} s_{(d+l+1) \bmod n} \cdots s_{(d+r) \bmod n}$。令 $h(d)$ 表示整数对 (l,r) 的数量，满足 $0 \le l \le r < n$ 且 $g(f(S,d),l,r) = \texttt{nanjing}$。找到一个整数 d 满足 $0 \le d \le k$ 并最大化 $h(d)$。输出这个最大化的值。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 k（$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le k \le 10^9$），表示字符串的长度和最多能进行几次左移操作。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 $s_0 s_1 \cdots s_{n-1}$。字符串由小写英文字母组成。

保证所有数据 n 之和不超过 5×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示字符串中最多含有几个 “nanjing” 子串。

Example

standard input	standard output
4 21 10 jingicpcnanjingsuanan 21 0 jingicpcnanjingsuanan 21 3 nanjingnanjingnanjing 4 100 icpc	2 1 3 0

Note

对于第一组样例数据，我们可以将字符串左移 6 次，得到字符串 “pcnanjingsuananjingic”。其中有两个 “nanjing” 子串。

对于第二组样例数据，因为 $k = 0$，我们无法进行任何左移操作。原字符串中有一个 “nanjing” 子串。